

関係合成の結合律と正則圏

Mt.Fuji

2026 年 9 月 26 日

概要

本稿では、二項関係の合成が結合律を満たすための条件を検証する。

- これまでの記事で、二項積、引き戻し、像を持つ圏では二項関係の合成を定義できることを示した。しかしこの合成は必ずしも結合律を満たさない。
- 特に、引き戻しが cover を引き戻さないときには、結合律を満たさない二項関係の合成の例を提示できる。対偶より、二項関係が結合律を満たすときには、引き戻しは常に cover を引き戻す。
- 逆に、引き戻しが cover を引き戻すと仮定すると、任意の二項関係の合成は結合律を満たすことを証明できる。(参考文献では正則圏の表現定理を用いて非常にエレガントかつ簡潔な証明を与えていたが、本稿では構成的に正面から示すことにした。)
- これらの証明から、有限完備で像を持つ圏で二項関係の結合律が成り立つことは、その圏が正則圏であることと同値であることが言える。

1 基本事項の再確認

列挙する命題は過去の記事で既に示してあるので、証明が気になる方はそちらを参照していただきたい。

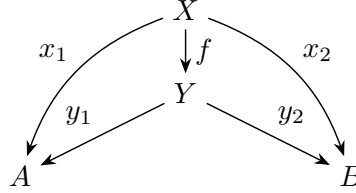
1.1 n-table、n 項関係

<https://mathlog.info/articles/vzYaB1kj0PBOChQkkLfU>

定義 1 (n-span, n-table, n 項関係). 対象と射の列の組 $(X; x_1, x_2, \dots, x_n)$ が **n-span** とは、 $\bigwedge_{i=1}^n X = \text{dom}(x_i)$ が成り立つもののことをいう。 $(T; f_1, f_2, \dots, f_n)$ が **n-table** とは、n-span かつ $(f_i)_{i=1}^n$ が jointly monic family を成すことをいう。つまり任意の $x, y: X \rightarrow T$ に対し、 $\bigwedge_{i=1}^n f_i \circ x = f_i \circ y$ ならば $x = y$ が従うことをいう。二つの n-table $(T; f_1, f_2, \dots, f_n), (T'; g_1, g_2, \dots, g_n)$ が同型であるとは、ある同型射 $\theta: T \rightarrow T'$ が存在して、 $\bigwedge_{i=1}^n f_i = g_i \circ \theta$ が成り立つことをいう。対象 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 上の **n 項関係**とは、 $A_1, A_2, \dots, A_n$ を足にもつ n-table の同型類のことをいう。

定義 2 (span の射). n-span $(X; x_1, x_2, \dots, x_n), (Y; y_1, y_2, \dots, y_n)$ が与えられているとする。射

$f: X \rightarrow Y$ が **n-span** の射であるとは、 $\bigwedge_{i=1}^n x_i = y_i \circ f$ が成り立つことをいう。2-span の射は次のように描ける。



特に n-table 間の span の射は monic になる。証明は n-table(jointly monic family) の定義から直ちに従う。

定義 3 (n 項関係間の包含順序). $\text{n-table}(T; f_1, f_2, \dots, f_n), (T'; g_1, g_2, \dots, g_n)$ に span の射 $\theta: T \rightarrow T'$ が存在するとき、前順序関係 $(T; f_1, f_2, \dots, f_n) \sqsubseteq (T'; g_1, g_2, \dots, g_n)$ が定まる。n-table の同型類を取ると、この前順序関係は n 項関係の間に順序関係を誘導する。これを n 項関係の包含順序と呼ぶ。

<https://mathlog.info/articles/0b02EV0SJMqal8HLLaTh>

定義 4 (射のグラフ). 射を有する任意の圏で、各射 $f: A \rightarrow B$ に対し、 f のグラフという A, B 上の二項関係 $[(A; 1_A, f)]$ が標準的に定まる。

定義 5 (map). A, B 上の $2\text{-table}(T; f_1, f_2)$ が、ある射 x のグラフの表示であるとき、二項関係 $[(T; f_1, f_2)]$ は **map** であるという。

命題 6. $2\text{-table}(T; f_1, f_2)$ がある射 x のグラフを表示することは、 f_1 が同型射かつ $x = f_2 \circ f_1^{-1}$ が成り立つことと同値。

定義 7 (reciprocation). 対象 A, B 上の二項関係 R と、その表示である $2\text{-table}(T; f_1, f_2)$ が与えられているとする。このとき、 R の **reciprocation** R° とは、 $2\text{-table}(T; f_2, f_1)$ によって表示される対象 B, A 上の二項関係のことをいう。

1.2 cover と像

<https://mathlog.info/articles/N2nuPLKgqlJHWpaBPMmE>

定義 8 (cover). 射 c が **cover** とは、 $c = m \circ c'$ と任意に分解したとき、 m が monic ならば常に同型射であることをいう。本稿では cover を白抜き矢印で描く。

命題 9. 引き戻しを持つ圏では、cover 同士の合成は再び cover になる。またイコライザを持つ圏では、cover は epic である。

命題 10. 射 f が同型射であることは、 f が *monic* かつ *cover* であることと同値。

定義 11 (射の像). 射 $f: A \rightarrow B$ が与えられたとき、 B の部分対象 $[(M; i)]$ が f を許容する (**allow**) とは、ある $f': A \rightarrow M$ が存在して $f = i \circ f'$ が成り立つことをいう。また f の像とは、 f を許容する B の部分対象のうち包含順序で最小であるもののことをいう。 $f: A \rightarrow B$ の像の表示の頂点を $\exists f A$ と書くことにする。

命題 12. 射 $f: A \rightarrow B$ は像 $[(\exists f A; i)]$ を持ち、 $f = i \circ \bar{f}$ と書かれるとする。このとき $\bar{f}$ は *cover* である。

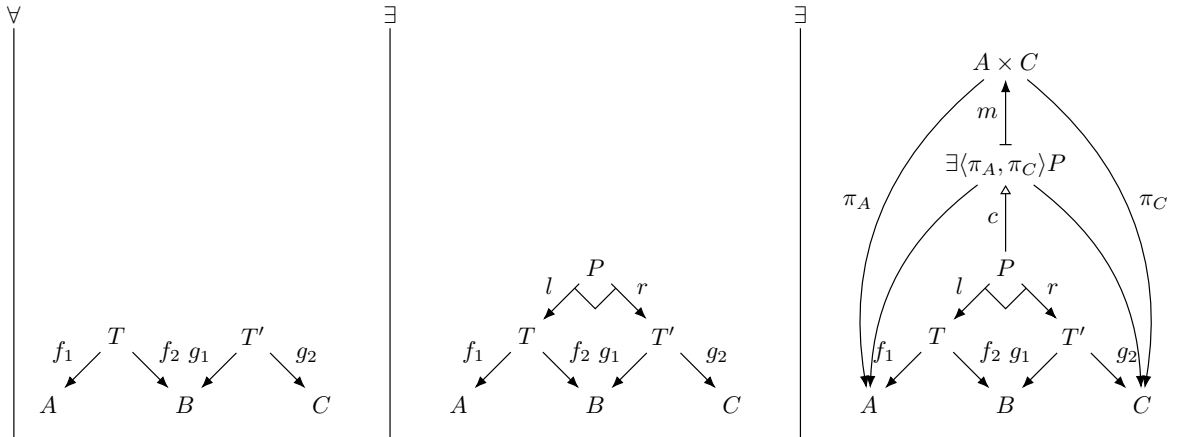
命題 13. 射 $f: A \rightarrow B$ が像 $[(\exists f A; i)]$ を持ち、 $f = i \circ \bar{f}$ と像分解されるものとする。この f が $f = m \circ c$ と分解されて、 $c: A \rightarrow M$ が *cover* かつ $m: M \rightarrow B$ が *monic* であるとき、 $[(M; m)]$ は f の像に等しい。つまり、1-table として $(\exists f A; i) \simeq (M; m)$ が成立する。

Proof. 仮定のように f は像を持ち、かつ $f = m \circ c$ と *cover, monic* の合成の形で書かれるとする。像の最小性より、 $[(\exists f A; i)] \subseteq [(M; m)]$ 、則ち、ある *monic* $\theta: \exists f A \rightarrow M$ が存在して、 $i = m \circ \theta$ が成り立つ。すると $f = m \circ c = m \circ \theta \circ \bar{f}$ であり、 m は *monic* であるから、 $c = \theta \circ \bar{f}$ が従う。 c は *cover* だったから、*cover* の定義より θ は同型射でなければならない。よって θ は 1-table 間の同型 $(\exists f A; i) \simeq (M; m)$ を与える。これは $[(M; m)]$ が f の像であることを示している。 $\square$

1.3 二項関係の合成

<https://mathlog.info/articles/N4rEfnxknQPT80mVF4XD>

定義 14 (二項関係の合成). 二項積、引き戻し、像を持つ圏にて、 A, B 上の二項関係 R と B, C 上の二項関係 S が任意に与えられて、それぞれ $(T; f_1, f_2), (T'; g_1, g_2)$ によって表示されているとき、関係の合成 $S \circ R$ は $(\exists \langle \pi_A, \pi_C \rangle P; \pi_A \circ m, \pi_C \circ m)$ によって与えられる。ただし $(P; l, r)$ を f_2, g_1 の引き戻しとし、 $m: \exists \langle \pi_A, \pi_C \rangle P \rightarrow A \times C$ は *monic* で以下を満たすものとする。



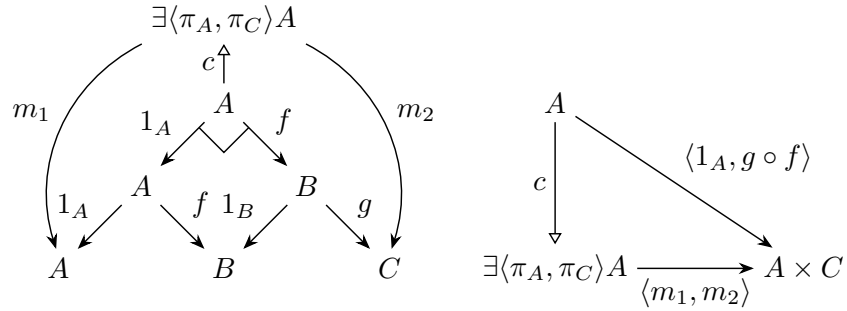
合成した関係を表示する 2-table の頂点を $\exists\langle\pi_A, \pi_C\rangle P$ と書くのは、引き戻しによって構成された 3-table($P; f_1 \circ l, f_2 \circ l, g_2 \circ r$) を積の普遍性によって $A \times B \times C$ に向かう monic と見做し、射影 $\langle\pi_A, \pi_C\rangle$ の順像によって $m: \exists\langle\pi_A, \pi_C\rangle P \rightarrow A \times C$ へと写したことに由来する。詳細は以下の記事を参照してもらいたい。 <https://mathlog.info/articles/snFtu52KT0Zw6CzMfGkz>

2 射の合成と二項関係の合成

任意の射 $f: A \rightarrow B$ に対し、 A, B 上の二項関係 G_f を $[(A; 1_A, f)]$ として定義できるのであった。これを射のグラフと呼んだ。圏論では射に対する合成を公理で与えているが、射の合成と二項関係の合成には整合性の取れた関係が成り立つことを示そう。以下、二項積、引き戻し、像を持つ圏で考える。

命題 15. 射 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$ が任意に与えられたとする。このとき合成射 $g \circ f: A \rightarrow C$ のグラフ $G_{g \circ f}$ は、各グラフの関係合成 $G_g \circ G_f$ と一致する。

Proof. 定義に従って、 $G_g \circ G_f$ を計算する。



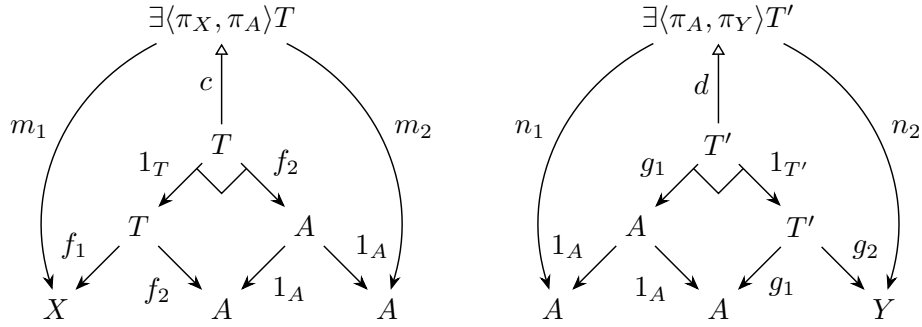
図式より、 $1_A = m_1 \circ c$ であるから、 c は monic。 ($g \circ f$ が monic ならば f は monic。) よって c は monic かつ cover であるから同型射になり、span として $(A; 1_A, g \circ f) \simeq (\exists\langle\pi_A, \pi_C\rangle A; m_1, m_2)$ が成立。したがって、 $G_g \circ G_f = [(A; 1_A, g \circ f)] = G_{g \circ f}$ が成立する。 $\square$

恒等律に関しても整合性が取れる。恒等射のグラフは、二項関係の合成に於いて恒等射のように振る舞う。

命題 16. 対象 A 上の恒等射のグラフ $G_{1_A} = [(A; 1_A, 1_A)]$ のことを、 1_A と書くことにする。任意の二項関係 $R \in \text{Rel}(X, A), S \in \text{Rel}(A, Y)$ に対し、関係合成は次の等式を満たす。

$$1_A \circ R = R, \quad S \circ 1_A = S$$

Proof. R, S の表示をそれぞれ $(T; f_1, f_2), (T'; g_1, g_2)$ とすると、次の図が成り立つ。



図中の c, d は 2-table 間の span の射であるから monic である。よって c, d は monic かつ cover であるから、命題 10 より c, d は同型射。よって $(\exists \langle \pi_X, \pi_A \rangle T; m_1, m_2) \simeq (T; f_1, f_2)$ かつ $(\exists \langle \pi_A, \pi_Y \rangle T'; n_1, n_2) \simeq (T'; g_1, g_2)$ が従うので、 $1_A \circ R = [(T; f_1, f_2)] = R$, $S \circ 1_A = [(T'; g_1, g_2)] = S$ が成り立つ。□

3 関係合成の結合律はいつ成り立たないか

二項積、引き戻し、像を持つ圏では、二項関係の合成が定義できて、しかも射の合成や恒等律と整合性を保つことを確かめた。ところで、圏の公理は射の合成が結合的であることを定めている。

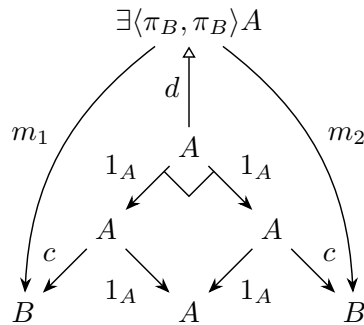
$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$$

二項関係の合成で、結合律は成り立つのだろうか？答えは「追加の条件が必要になる」である。追加の条件がない場合、二項関係の合成で結合律を満たさない例で非常に端的なものが構成できるので、今節ではそれを見ていく。

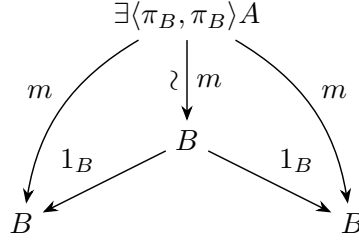
以下、射 f のグラフは二項関係としても敢えて小文字 f のままで書くことにする。また圏は二項積、引き戻し、像を持つものとする。

命題 17. 射 $c: A \rightarrow B$ が cover であることは、 c のグラフが二項関係の方程式 $c \circ c^\circ = 1_B$ を満たすことと同値。ただし左辺は二項関係の合成であり、 c° は c の *reciprocation* で、右辺の 1_B は恒等射のグラフ $G_{1_B} = [(B; 1_B, 1_B)]$ を表している。

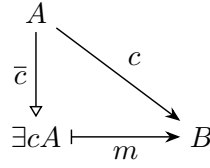
Proof. 定義に従って、関係合成 $c \circ c^\circ$ を構成する。



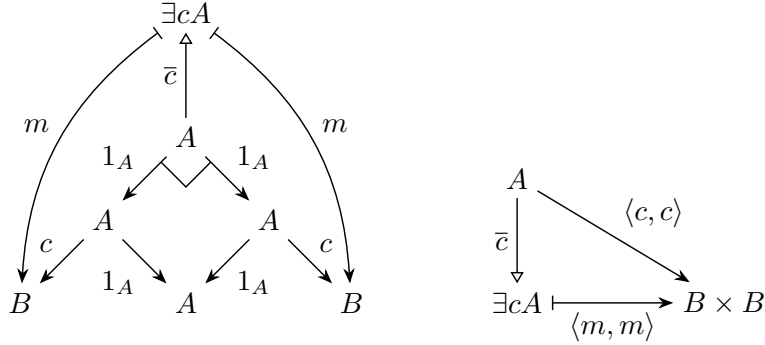
($\implies$) 射として $c = m_1 \circ d = m_2 \circ d$ である。今、 d は cover なので epic であるから、 $m_1 = m_2$ が従う。(以後、 m_1, m_2 は m で統一する。) 今 $(\exists \langle \pi_B, \pi_B \rangle A; m, m)$ は 2-table であるから、 $\langle m, m \rangle: \exists \langle \pi_B, \pi_B \rangle A \rightarrow B \times B$ は monic である。そして $\langle m, m \rangle = \langle 1_B, 1_B \rangle \circ m$ であるから、 m は monic でなければならない。 $c = m \circ d$ かつ c は cover で m は monic だから、定義より m は同型射である。則ち、 $(\exists \langle \pi_B, \pi_B \rangle A; m, m) \simeq (B; 1_B, 1_B)$ が成り立ち、二項関係として $c \circ c^\circ = [(B; 1_B, 1_B)] = 1_B$ が従う。



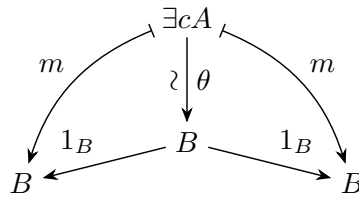
($\Leftarrow$) $c \circ c^\circ = [(B; 1_B, 1_B)]$ と仮定する。射 c を $c = m \circ \bar{c}$ と像分解し、 $\bar{c}$ は cover、 m は monic と仮定する。



このとき次が成り立つ。



よって $(\exists cA; m, m)$ は $c \circ c^\circ$ を表示する。一方仮定より、 $c \circ c^\circ = [(B; 1_B, 1_B)]$ であったから、 $(\exists cA; m, m) \simeq (B; 1_B, 1_B)$ でなければならない。則ち、ある同型射 $\theta: \exists cA \rightarrow B$ で次を満たすものが存在する。



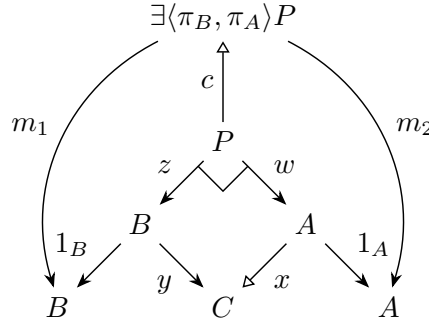
図式より $\theta = m$ であるから、 m は同型射である。像が終域と同型なので、 c は cover である。 $\square$

この命題を踏まえた上で、引き戻しが cover を引き戻さない場合には、二項関係の合成が結合律を満たさない例を構成できることを示す。

定理 18. 二項積、引き戻し、像を持つ圏で、終域の相等しい射 y, x の引き戻し $(P; z, w)$ を考え、 x は cover だが z は cover ではないと仮定する。このとき、 $(x \circ x^\circ) \circ y \neq x \circ (x^\circ \circ y)$ である。

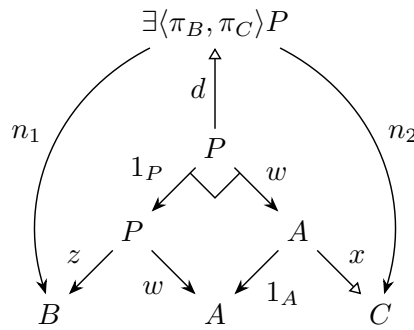
Proof. まず $(x \circ x^\circ) \circ y$ について。命題 17 より、 $x \circ x^\circ = 1_C$ であるから、 $(x \circ x^\circ) \circ y = 1_C \circ y$ である。命題 16 より $1_C \circ y = y$ が従う。

次に $x \circ (x^\circ \circ y)$ について。まず $x^\circ \circ y$ は次のように合成される。



図中で引き戻し $(P; z, w)$ が 2-table であることに注意を払うと、 c は jointly monic span の間の射であるから、 c は monic である。つまり c は monic かつ cover なので同型射であるから、 $(\exists \langle \pi_B, \pi_A \rangle P; m_1, m_2) \sim (P; z, w)$ 。よって $(P; z, w)$ は二項関係 $x^\circ \circ y$ の表示を与えるので、以後これを採用する。

すると、 $x \circ (x^\circ \circ y)$ は次のように合成される。

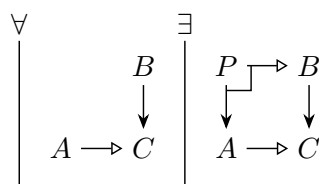


図式および命題 9 より、 n_1 が cover ならば、 $n_1 \circ d$ は cover であるから、 z は cover になる。対偶より、 z が cover でなければ、 n_1 は cover ではない。今、仮定より z は cover ではないから、 n_1 は cover ではない。よって命題 10 より、 n_1 は同型射足り得ない。したがって命題 6 より、 $(\exists \langle \pi_B, \pi_C \rangle P; n_1, n_2)$ は map 足り得ない。

以上より、 $(x \circ x^\circ) \circ y$ は射 y のグラフであるのに対し、 $x \circ (x^\circ \circ y)$ はどの射のグラフにもならない。則ち、 $(x \circ x^\circ) \circ y \neq x \circ (x^\circ \circ y)$ である。 $\square$

4 関係合成の結合律はいつ成り立つか

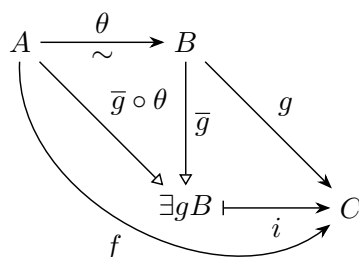
前節で、引き戻しが *cover* を引き戻さなければ、結合律を満たさない関係合成が現れることを確かめた。今節では、その裏を確かめる。つまり、引き戻しが *cover* を引き戻すならば、任意の関係合成が結合律を満たすことを確かめる。引き戻しが *cover* を引き戻すことの定義は、次のように描かれる。



事前に、重要となる命題を一つ示しておく。

命題 19. 像を持つ圏にて、任意の射 f, g に関して、 $f = g \circ \theta$ かつ θ が同型射ならば、 f, g は同一の像を持つ。

Proof. $g = i \circ \bar{g}$ を g の *cover-monic* 分解として、次の図式が成り立つ。



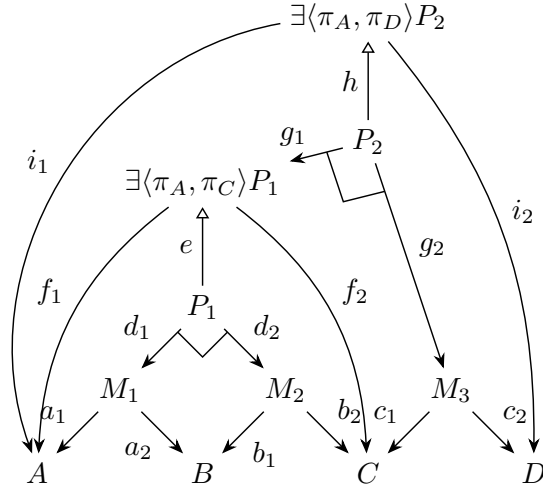
$f = i \circ (\bar{g} \circ \theta)$ が成り立ち、 $\bar{g} \circ \theta$ は *cover* かつ i は *monic* である。命題 13 より、 $[(\exists g B; i)]$ は f の像であるから、 f, g は共通の像を持つ。 $\square$

定理 20. 二項積、引き戻し、像を持つ圏で、さらに引き戻しが *cover* を引き戻すものとする。このとき、この圏の二項関係の合成は結合律を満たす。

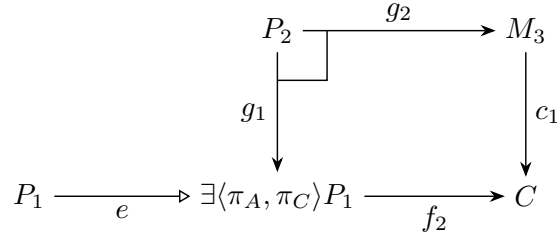
Proof.

■証明の方針 $T \circ (S \circ R)$ と $(T \circ S) \circ R$ それぞれの表示を構成し、 $A \times D$ の部分対象として一致することを示す。対象 A, B 上の二項関係 R 、 B, C 上の二項関係 S 、 C, D 上の二項関係 T を任意に取る。これらの表示を順番に、 $(M_1; a_1, a_2), (M_2; b_1, b_2), (M_3; c_1, c_2)$ として、 $T \circ (S \circ R) = (T \circ S) \circ R$ が成り立つことを証明していく。

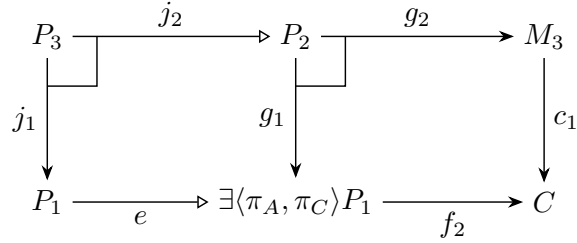
■ $T \circ (S \circ R)$ の表示の構成 $T \circ (S \circ R)$ の表示は次のように構成できる。



図中の $(P_2; g_1, g_2)$ は、 f_2, c_1 の引き戻しである。この図式の中から、次の図式が読み取れる。



ここで e, g_1 の引き戻しを考える。



仮定より引き戻しが cover を引き戻すので、 e が cover であるから j_2 も cover であることに注目。

図式を読み解くと $f_2 \circ e = b_2 \circ d_2$ であるから、引き戻しの pasting lemma より大外の四角形図式は $b_2 \circ d_2, c_1$ の引き戻しである。

■ $\langle a_1 \circ d_1 \circ j_1, c_2 \circ g_2 \circ j_2 \rangle: P_3 \rightarrow A \times D$ の像分解 次の図式が成立している。

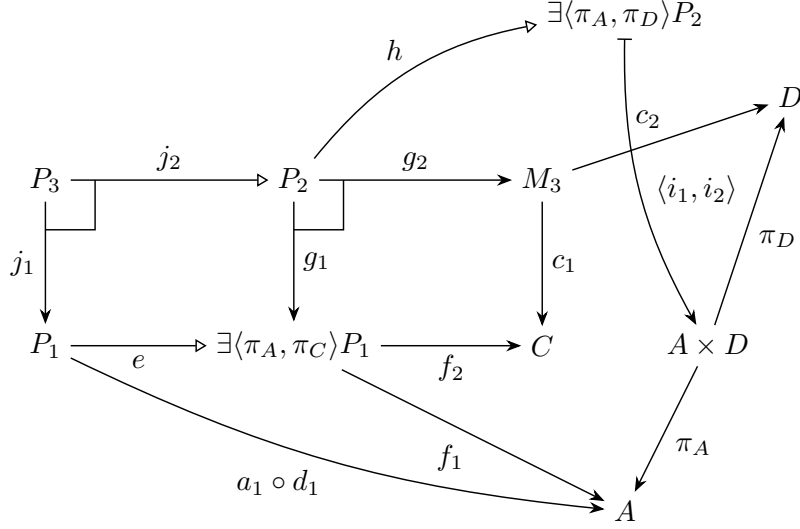
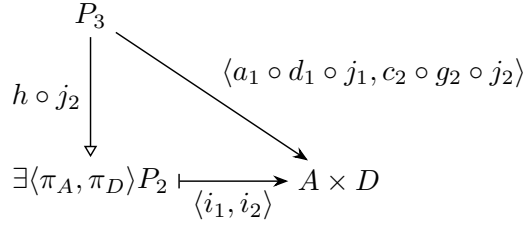
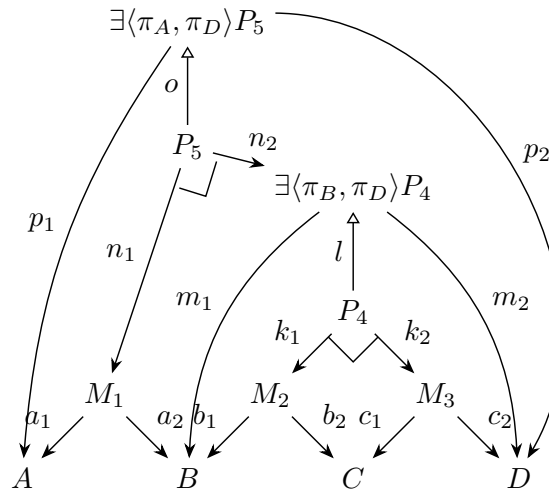


diagram chase 及び積の普遍性により、 $\langle a_1 \circ d_1 \circ j_1, c_2 \circ g_2 \circ j_2 \rangle = \langle i_1, i_2 \rangle \circ h \circ j_2$ が成り立つ。

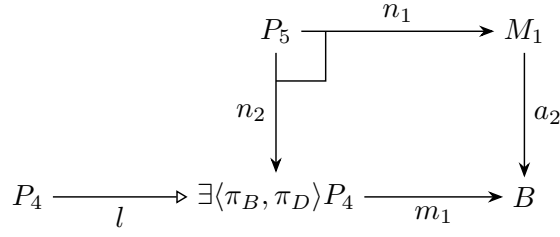


仮定より圏は像を持つので、命題 13 より、cover と monic の合成の形で書かれたこれは $\langle a_1 \circ d_1 \circ j_1, c_2 \circ g_2 \circ j_2 \rangle$ の像分解を与えている。つまり $[(\exists \langle \pi_A, \pi_D \rangle P_2; \langle i_1, i_2 \rangle)]$ は $\langle a_1 \circ d_1 \circ j_1, c_2 \circ g_2 \circ j_2 \rangle$ の像である。

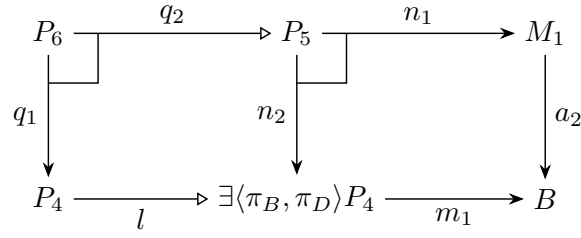
■ $(T \circ S) \circ R$ の表示の構成 次に関係合成 $(T \circ S) \circ R$ の構成を図式化する。



図中の $(P_5; n_1, n_2)$ は a_2, m_1 の引き戻しである。この図式の中から、次の図式が読み取れる。



l, n_2 の引き戻し $(P_6; q_1, q_2)$ を取る。



引き戻しが cover を引き戻すと仮定したので、 l が cover であるから q_2 も cover であることに注目。

$m_1 \circ l = b_1 \circ k_1$ なので、引き戻しの pasting lemma より大外の四角形図式は $b_1 \circ k_1, a_2$ の引き戻しである。

■ $\langle a_1 \circ n_1 \circ q_2, c_2 \circ k_2 \circ q_1 \rangle: P_6 \rightarrow A \times D$ の像分解 次が成り立っている。

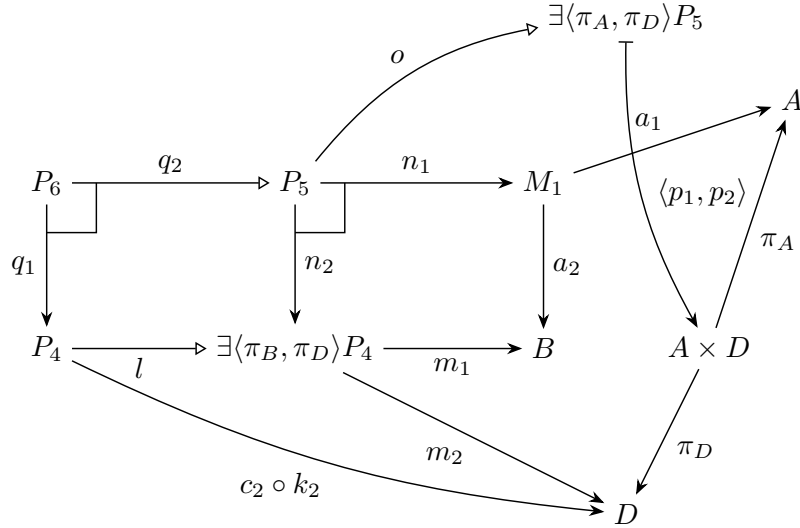
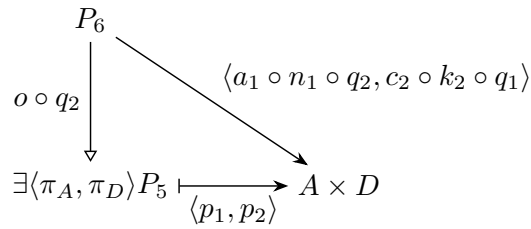
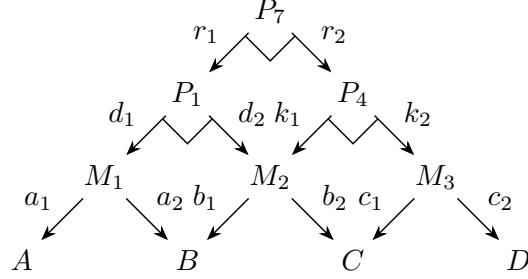


diagram chase 及び積の普遍性により、 $\langle a_1 \circ n_1 \circ q_2, c_2 \circ k_2 \circ q_1 \rangle = \langle p_1, p_2 \rangle \circ o \circ q_2$ が成立。

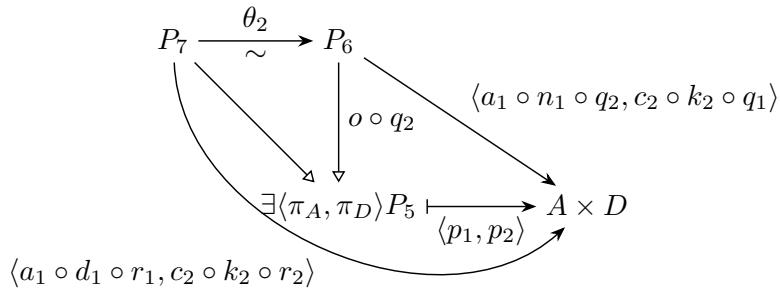
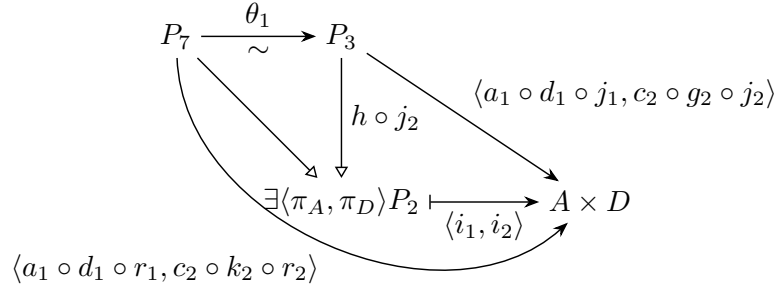


今、圏は像を持つと仮定したので、命題 13 より $[(\exists \langle \pi_A, \pi_D \rangle P_5; \langle p_1, p_2 \rangle)]$ は $\langle a_1 \circ n_1 \circ q_2, c_2 \circ k_2 \circ q_1 \rangle$ の像である。

■二つの像の一致 ここでさらに次の構成を考えてみる。



引き戻しの pasting lemma より、 $(P_7; r_1, k_2 \circ r_2)$ は $b_2 \circ d_2, c_1$ の、 $(P_7; d_1 \circ r_1, r_2)$ は $a_2, b_1 \circ k_1$ の、それぞれ引き戻しである。既に確かめたように、 $(P_3; j_1, g_2 \circ j_2)$ は $b_2 \circ d_2, c_1$ の引き戻しであり、 $(P_6; q_1, n_1 \circ q_2)$ は $b_1 \circ k_1, a_2$ の引き戻しであったから、span の同型 $(P_7; r_1, k_2 \circ r_2) \simeq (P_3; j_1, g_2 \circ j_2), (P_7; r_2, d_1 \circ r_1) \simeq (P_6; q_1, n_1 \circ q_2)$ がそれぞれ成り立つ。したがって、ある同型射 $\theta_1: P_7 \rightarrow P_3, \theta_2: P_7 \rightarrow P_6$ が存在して、次が成り立つ。



命題 19 より、 $[(\exists \langle \pi_A, \pi_D \rangle P_2; \langle i_1, i_2 \rangle)], [(\exists \langle \pi_A, \pi_D \rangle P_5; \langle p_1, p_2 \rangle)]$ はいずれも $\langle a_1 \circ d_1 \circ r_1, c_2 \circ k_2 \circ r_2 \rangle$ の像ということになる。像の最小性より、両者は一致しなければならない。前者は $T \circ (S \circ R)$ を、後者は $(T \circ S) \circ R$ を、積の部分対象の形式でそれぞれ表したものだから、 $T \circ (S \circ R) = (T \circ S) \circ R$ が示された。□

定理 18 の対偶と定理 20 より、次の系が成り立つ。

系 21. 二項積、引き戻し、像を持つ圏に於いて、引き戻しが *cover* を引き戻すことは、任意の二項関係の合成が結合律を満たすことと同値。

5 正則圏

系 21 より、有限完備かつ像を持つ圏で二項関係の結合的な合成が定義されるための必要十分条件は、引き戻しが *cover* を引き戻すことである。これを満たす圏には特別な名前が与えられている。

定義 22 (正則圏). 有限完備な圏が像を持ち、かつ引き戻しが *cover* を引き戻すとき、これを正則圏という。

参考文献

- [1] Freyd, Peter J. and Scedrov, Andre, Categories, Allegories, North-Holland Mathematical Library, 1990.